

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»

ОГРН 1107847144074

ИНН 7814467781 КПП 784201001

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.012/2024-ТХ

обозначение тома

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск»

наименование проектируемого предприятия

Раздел 6. Технологические решения.

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Санкт-Петербург

2025

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

**ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001**

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.012/2024-ТХ

обозначение тома

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск»

наименование проектируемого предприятия

Раздел 6. Технологические решения.

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург

Содержание тома

Текстовая часть

- 1 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения..... 3
- 2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения; 6
- 2.1 Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 6
- 3 Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения..... 8
- 4 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;..... 9
- 5 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, для объектов производственного назначения; 10
- 6 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по организации бытового обслуживания персонала - для объектов производственного назначения;..... 11
- 7 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других норм 12
- 8 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения; 14
- 9 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок. 15
- 10 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;..... 16
- 11 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; 17

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

14192.012/2024-TX

						14192.012/2024-ТХ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Тиганова			06.25	Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Усвятцев			06.25		П	1	
							ООО «МСБ»		
ГИП		Усвятцев			06.25				
Н. контр.		Шамова			06.25				

12 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;..... 18

Графическая часть

Технологическая схема.....1

План расстановки технологического оборудования.....2

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.....3

Аксонметрическая схема обвязки технологического оборудования.....4

План наружных сетей М 1:500.....5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ				2

1 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения

Модернизируемая водоочистная станция (ВОС) предназначена для очистки исходной воды из р. Обь до питьевого качества в соответствии с нормативом СанПиН 1.2.3685-21 и подачи её потребителям в с. Панаевск.

Исходная вода из руслового водозабора с помощью насосной станции НС1 по водоводу поступает в напорный гидроциклон, пройдя через который очищается от грубодисперсных примесей и поступает в два параллельно включенных резервуара «сырой» воды строительным объёмом 50 м³ каждый, оснащённые встроенными подогревателями. Далее под гидростатическим давлением подогретая вода по трубопроводу поступает в модуль ВОС, который размещен в утеплённом отапливаемом помещении.

Поступающая в модуль вода при помощи повысительного горизонтального центробежного насоса первого подъёма НС1П (поз.1) с низкочастотным преобразователем подается на блок реагентной обработки, состоящий из двух параллельно включённых контактных колонн КК1-КК2 (поз. 6.1 и 6.2).

Для коррекции РН исходной воды перед входным патрубком блока КК с помощью станции дозирования 8.1 производится дозировка водного раствора углекислого натрия Na₂CO₃ (кальцинированная сода). Раствор кальцинированной соды заданной концентрации приготавливается в растворо-расходном баке станции дозирования.

Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 8.1, мембранным дозирующим насосом НД1.

Для химической деструкции органических веществ (гуминовые вещества, фульвокислоты, и др.), обуславливающих высокую цветность, а также соединений железа и марганца, представленных в сырой воде в виде трудно окисляемых органоминеральных комплексов, сырая вода перед КК обрабатывается раствором гипохлорита натрия. Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 8.2, мембранным дозирующим насосом НД2. После контактной камеры, перед трубным вихревым смесителем С1 расположен кран отбора воды для омывания датчика рН1 с целью контроля водородного показателя воды перед поступлением её на обработку коагулянтom и осветлению в дальнейшем на напорных вертикальных контактных осветлителях Ф1-Ф3 (поз. 2.1-2.3).

После контактной камеры вода обрабатывается раствором коагулянта. Дозирование осуществляется с помощью дозирующей станции 8.4, мембранным дозирующим насосом НД3. Обработанная коагулянтom вода поступает в трубный вихревой смеситель С1.

После обработки коагулянтom вода обрабатывается раствором флокулянта. Дозирование осуществляется с помощью дозирующей станции 8.3, мембранным дозирующим насосом НД4.

Обработанная реагентами вода поступает на вход трёх параллельно включенных контактных напорных фильтров-осветлителей Ф1-Ф3 (поз.2.1-2.3) с инертной зернистой

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

14192.012/2024-ТХ

Лист

3

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ), откуда насосной станцией НС2, оснащённой низкочастотным преобразователем, подаётся в существующую водопроводную сеть. На выходном патрубке НС2 расположен кран отбора воды для омывания датчика рНЗ с целью контроля значения водородного показателя перед поступлением её к потребителям.

Технологическая схема очистки приведена на листе 1 графической части тома.

Оборудование станции осветления и деманганизации размещается в двух 20-ти футовых утеплённых контейнерах, оснащённых системами внутреннего отопления, вентиляции и электроснабжения. Компоновка контейнеров приведена на чертеже 2 графической части.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			5

2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

Основные виды потребляемых ресурсов для технологических нужд являются: электроэнергия, химические реагенты, техническая вода.

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	№ по тех. схеме	N, кВт	I, А	Напряже ние, В
Насос CNP CDM15-4	2	1.1, 1.2	4,0	7,8	380
Насос CNP	2	2.1, 2.2	7,5	14	380
Насос-дозатор Текна APG 603	1	3.1	0,015		220
Насос-дозатор Текна APG 803	1	3.2	0,025		220
Насос-дозатор Текна APG 603	2	4.1, 4.2	0,015		220
Насос-дозатор Текна APG 603	1	5	0,015		220
Насос-дозатор Текна APG 800	1	6	0,025		220
УФ-установка ОДВ-15	2	7.1, 7.2	0,24		220
Мотор-редуктор мешалки	1	8.1-8.4	0,18		380
Электропривод четвертьоборотный	41	9-24	0,015		220
Бойлер Термекс	1		1,5		220
Насос повысительный самовсас.	1		0,4		220
Насос дренажный	1		0,25		220
Воздухонагреватель Е5.5-250	1		5,5		
Установка вентилиционная приточно-вытяжная Node1-800(25m)/ RP, VEC(B250),E4.5 Compact	1				

Применение химических реагентов необходимо для проведения следующих технологических процессов:

В помещении установки предусмотрено размещение установки приготовления и дозирования соды, гипохлорида натрия, флокулянта и коагулянта.

Производственная вода подается на затворение реагентов, для промывки фильтров используется промывная вода.

2.1 Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Технические средства водоподготовки оснащены активными датчиками измерения водородного потенциала pH; температуры воды на входе в станцию Т1; датчиками давления воды после каждого насосного агрегата и на выходном сборном коллекторе насосных станций; датчиками давления до и после каждой группы фильтров; индукционным водомером FQT1, установленном на трубопроводе исходной воды в начале технологической схемы станции; индукционным водомером FQT2, установленном на трубопроводе подачи промывной воды к фильтрам; индукционным водомером FQT3, установленном на трубопроводе подачи

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-TX	Лист			
								Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

очищенной воды к потребителям; постоянно передающими информацию в центральный компьютер станции, который автоматически регулирует технологический процесс подготовки воды.

Для оценки эффективности очистки питьевой воды по физико-химическим и бактериологическим показателям, определяемыми лабораторными исследованиями, производится периодический отбор проб из пробоотборника на трубопроводе исходной воды, перед контактными фильтрами-осветлителями, на сборном коллекторе после фильтров-осветлителей, на сборном коллекторе после фильтров с активной каталитической загрузкой, на сборном коллекторе после сорбционных фильтров, на выходе перед установкой бактерицидного обеззараживания и на выходе насосной станции НС2, обеспечивающей подачу очищенной воды в водопроводную сеть. Отбор проб промывной воды во время и после промывки напорных фильтров осуществляется из пробоотборного крана на трубопроводе промывной воды, а также из резервуара-усреднителя загрязнённых промывных вод РГПВ. Отбор проб оборотной воды во время предфильтрации напорных фильтров осуществляется из пробоотборного крана на трубопроводе оборотной воды.

Вода, необходимая для омывания датчиков рН, а также образующийся на второй стадии промывки фильтров Ф1-Ф6 первый фильтрат возвращаются в резервуар исходной (сырой) воды через трубопровод оборотной воды.

Отбор проб промывной воды во время и после промывки напорных фильтров осуществляется из пробоотборного крана на трубопроводе промывной воды, а также из резервуара-усреднителя загрязнённых промывных вод РГПВ. Отбор проб оборотной воды во время предфильтрации напорных фильтров осуществляется из пробоотборного крана на трубопроводе оборотной воды.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ	Лист
							7
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

3 Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения

Исходная вода из руслового водозабора с помощью насосной станции НС1 по водоводу поступает в напорный гидроциклон, пройдя через который очищается от грубодисперсных примесей и поступает в два параллельно включенных резервуара «сырой» воды строительным объёмом 50 м3 каждый, оснащённые встроенными подогревателями. Далее под гидростатическим давлением подогретая вода по трубопроводу поступает в модуль ВОС, который размещен в утеплённом отапливаемом помещении.

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ), откуда насосной станцией НС2, оснащённой низкочастотным преобразователем, подаётся в существующую водопроводную сеть. На выходном патрубке НС2 расположен кран отбора воды для омывания датчика рНЗ с целью контроля значения водородного показателя перед поступлением её к потребителям.

В помещении установки предусмотрено размещение установки приготовления и дозирования соды, гипохлорида натрия, флокулянта и коагулянта. Химические реагенты необходимые для проведения технологических процессов доставляются на станцию 1 раз в 6 месяцев в специальной таре.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			8

4 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

Для перемещения материалов, монтажных и демонтажных работ при ремонте и обслуживании оборудования проектом не предусматривается грузоподъемное оборудование.

Вывоз отходов от ВОС (обезвоженный осадок) производится грузовым автомобилем-самосвал.

Для подъезда техники предусмотрены проезды с твердым покрытием.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ				9

5 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, для объектов производственного назначения;

Очистные сооружения не относятся к опасным производственным объектам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			10

6 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по организации бытового обслуживания персонала - для объектов производственного назначения;

Водопроводные очистные сооружения не требуют постоянных рабочих мест, техническое обслуживание осуществляется силами существующего персонала, согласно графику проведения осмотров.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			11

7 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других норм

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте для вновь проектируемых сооружений являются приоритетными и направлены на сохранение здоровья, работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на повышение производительности труда.

Конструктивное исполнение сооружений и установленное оборудование исключает непосредственный контакт обслуживающего персонала с горячей водой, реагентами и осадками.

На каждом рабочем месте обеспечиваются благоприятные и безопасные условия труда за счет решений, разрабатываемых с соблюдением положений и требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов по охране труда на производстве.

Кроме того, учтены санитарно-гигиенические условия труда, которые обеспечивают оптимальность микроклимата: температуры, влажности, чистоты воздушной среды, естественно-го и искусственного освещения, уровня производственного шума.

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться персоналом, прошедшим обучение и аттестованным в установленном порядке, а также имеющим удостоверения установленного образца, соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, и не имеющим медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

Психофизиологические условия организации трудовых процессов обеспечат высокую работоспособность, сокращения тяжелого физического, ручного труда, применения прогрессивного оборудования.

Персонал, непосредственно обслуживающий очистные сооружения, должен быть технически подготовлен, должен пройти инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Обучение и проверка знаний по охране труда работников проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие требования".

Основные требования по охране труда установлены «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденными Приказом Минтруда от 29.10.2020 г. № 758н. Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. на всей территории России.

В случае применения методов работ, материалов, веществ, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, не предусмотренных Правилами, следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, а также правил, положений, рекомендаций и инструкций, утвержденных в установленном порядке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ				12

В помещениях производственных зданий, должны быть вывешены технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ персонал обеспечивается спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, аптечкой первой помощи. Все рабочие должны соблюдать порядок и чистоту на рабочих местах, соблюдать правила личной гигиены.

Химчистка, дезодорация и стирка спецодежды для обслуживающего персонала, в том числе групп производственных процессов 3б, предусматривается по отдельному договору с обслуживающей организацией по химчистке и стирке спецодежды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			13

8 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе приведено в томе 14192.012/2024-ИОС5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			14

9 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Полы помещения – из стальных рифлёных листов, с эффективным утеплителем толщиной 100мм.

Кровля помещения – из кровельных сэндвич-панелей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			15

10 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

Технологические процессы в производстве (коагуляция/флокуляция, обеззараживание ультрафиолетовым методом и т.д.) происходит в закрытых емкостях и резервуарах, загрузка и выгрузка производится закрытым способом (шланги, трубопроводы), поэтому проектируемые здания и сооружения не являются источникам загрязнения воздуха.

Таким образом, в процессе эксплуатации водопроводных очистных сооружений, отсутствуют источники постоянных выделений загрязняющих веществ..

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ				16

11 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

Технологические процессы в производстве (коагуляция/флокуляция, обеззараживание ультрафиолетовым методом и т.д.) происходит в закрытых емкостях и резервуарах, загрузка и выгрузка производится закрытым способом (шланги, трубопроводы), поэтому проектируемые здания и сооружения не являются источникам загрязнения воздуха.

Таким образом, в процессе эксплуатации водопроводных очистных сооружений, отсутствуют источники постоянных выделений загрязняющих веществ.

Дозирование реагентов обеспечивается насосами-дозаторами (рабочий и резервный). Выбор материалов, уплотнительных поверхностей и арматуры произведен с учетом технологических параметров и характеристик транспортируемых продуктов. При выборе материалов и изделий для трубопроводов руководствовались нормативно-техническими документами, устанавливающими их сортамент, номенклатуру, типы, основные параметры, условия применения и т.п.

Учитываются следующие основные характеристики при проектировании реагентного хозяйства:

- расчетное давление и расчетную температуру транспортируемой среды;
- свойства материалов и изделий (прочность, хладостойкость, стойкость против коррозии, свариваемость и т.п.);
- свойства транспортируемой среды (агрессивность, взрыво- и пожароопасность, вредность и т.п.);
- устойчивость материалов к химикатам и реагентам;
- герметичность (водонепроницаемость);
- стоимость;
- удобство монтажа на строительной площадке.

Производство и приемка работ по монтажу технологических трубопроводов, контроль швов и проведение испытаний трубопроводов на прочность и плотность должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84.

Трубопроводы необходимо испытывать на прочность и герметичность.

Трубопроводы должны иметь опознавательную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

В реагентных помещениях предусмотрены уклоны пола в сторону приямка.

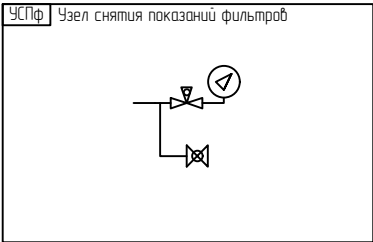
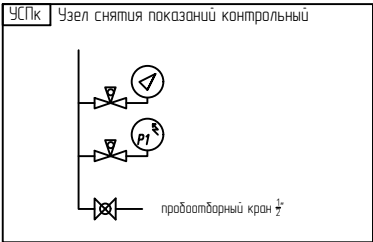
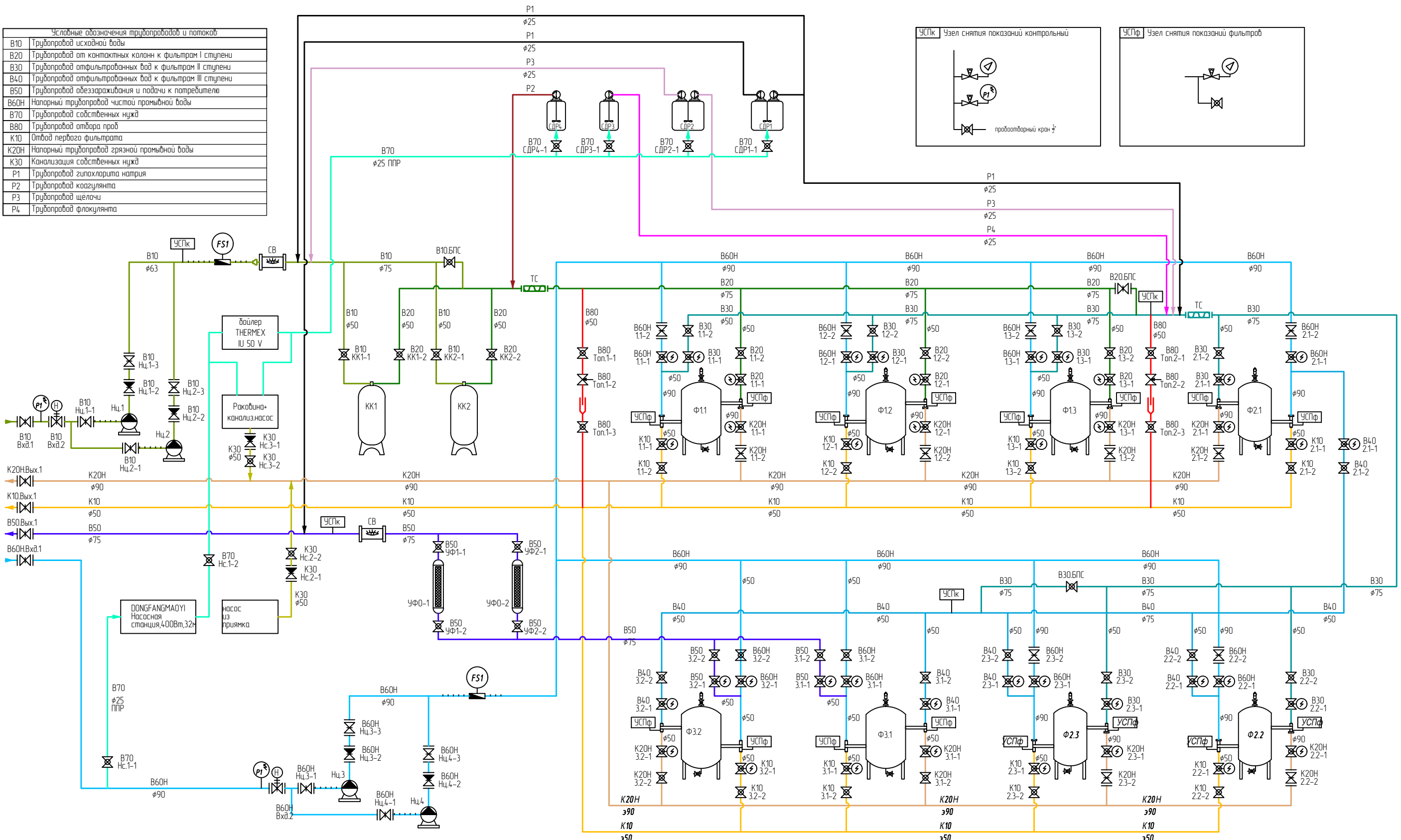
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			17

12 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;
Не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012/2024-ТХ			18

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

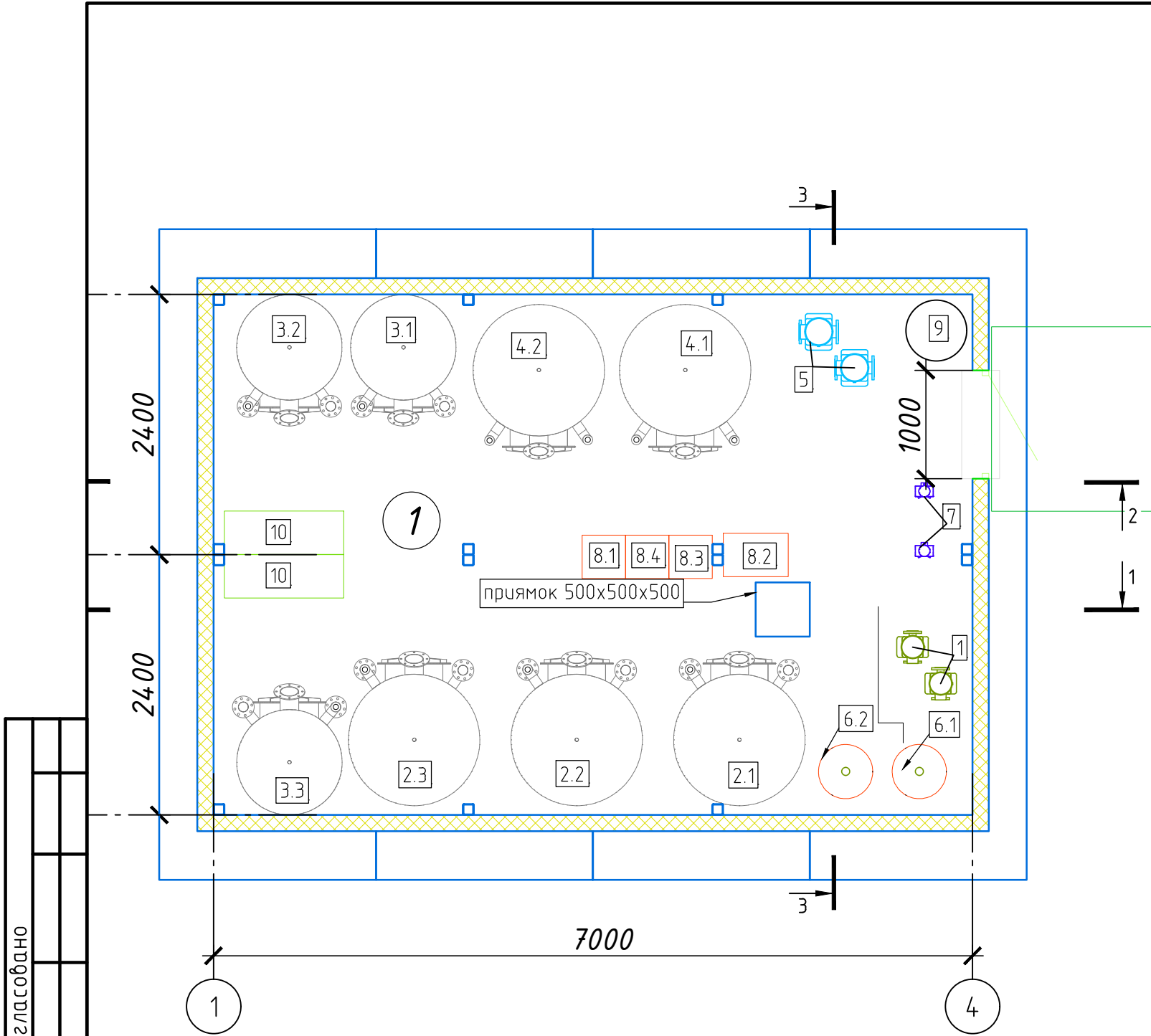
Условные обозначения трубопроводов и потоков	
B10	Трубопровод исходной воды
B20	Трубопровод от контактных колонн к фильтрам I ступени
B30	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам II ступени
B40	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам III ступени
B50	Трубопровод обеззараживания и подачи к потребителю
B60H	Напорный трубопровод чистой промывной воды
B70	Трубопровод собственных нужд
B80	Трубопровод отбора проб
K10	Отвод первого фильтрата
K20H	Напорный трубопровод грязной промывной воды
K30	Канализация собственных нужд
P1	Трубопровод гипохлорита натрия
P2	Трубопровод коагулянта
P3	Трубопровод щелочи
P4	Трубопровод флокулянта



Условное графическое обозначение

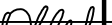
	Затвор дисковый с электроприводом		Кран шаровой с электроприводом		Расходомер
	Затвор дисковый		Кран шаровой		Насос центробежный
	Обратный клапан		Кран угловой		Смеситель статический
	Манометр электронный		Кран для манометра		Смотровое окно
	Манометр показывающий				

14.192.012/2024-TX							
Модернизация объекта "Здание водоочистных сооружений" в с. Панаевк							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Тиганова				05.25		
Проверил	Усвятцев				05.25		
Н. контр.	Шамова						
ГИП	Усвятцев				05.25		
Технологическая схема					Стадия	Лист	Листов
					п	1	
					000 "МСБ"		

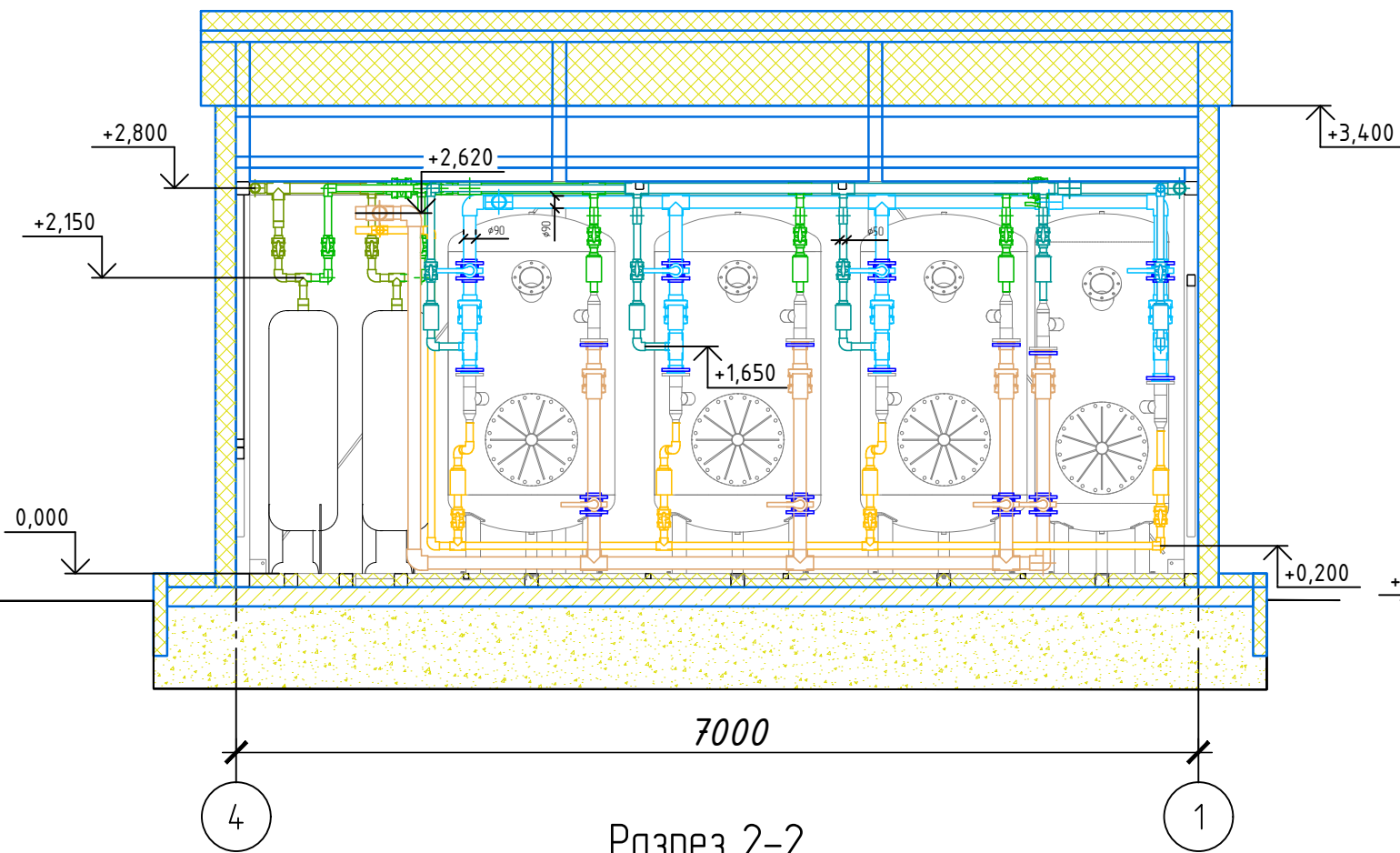


	Наименование	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Вес нетто/с водой, т
1	Насосная станция 1-го подъема	1	1	1	0,35
2.1	Фильтр-осветлитель	1,2	1,2	2,3	2,2/3,8
2.2	Фильтр-осветлитель	1,2	1,2	2,3	2,2/3,8
2.3	Фильтр-осветлитель	1,2	1,2	2,3	2,2/3,8
3.1	Фильтр-деманганатор	0,95	0,95	2,3	18/2,9
3.2	Фильтр-деманганатор	0,95	0,95	2,3	18/2,9
3.3	Фильтр-деманганатор	1,2	1,2	2,3	18/2,9
4.1	Фильтр сорбционный	1,2	1,2	2,3	17/3,4
4.2	Фильтр сорбционный	1,2	1,2	2,3	17/3,4
5	Насосная станция промывных вод	1	1	1	0,4
6.1	Контактная камера 1	0,56	0,56	1,8	0,4
6.2	Контактная камера 2	0,56	0,56	1,8	0,4
7	Установка УФО ОДВ-15	0,4	1	2,4	0,14
8.1	Дозирочная станция (сода)	0,4	0,6	1,3	0,38
8.2	Дозирочная станция (гипохлорид)	0,4	0,8	1,3	450
8.3	Дозирочная станция (флокулянт)	0,4	0,6	1,3	380
8.4	Дозирочная станция (коагулянт)	0,4	0,6	1,3	380
9	накопительный водонагреватель вертикальный объемом 100 литров				
10	щит автоматизации технологических решений				

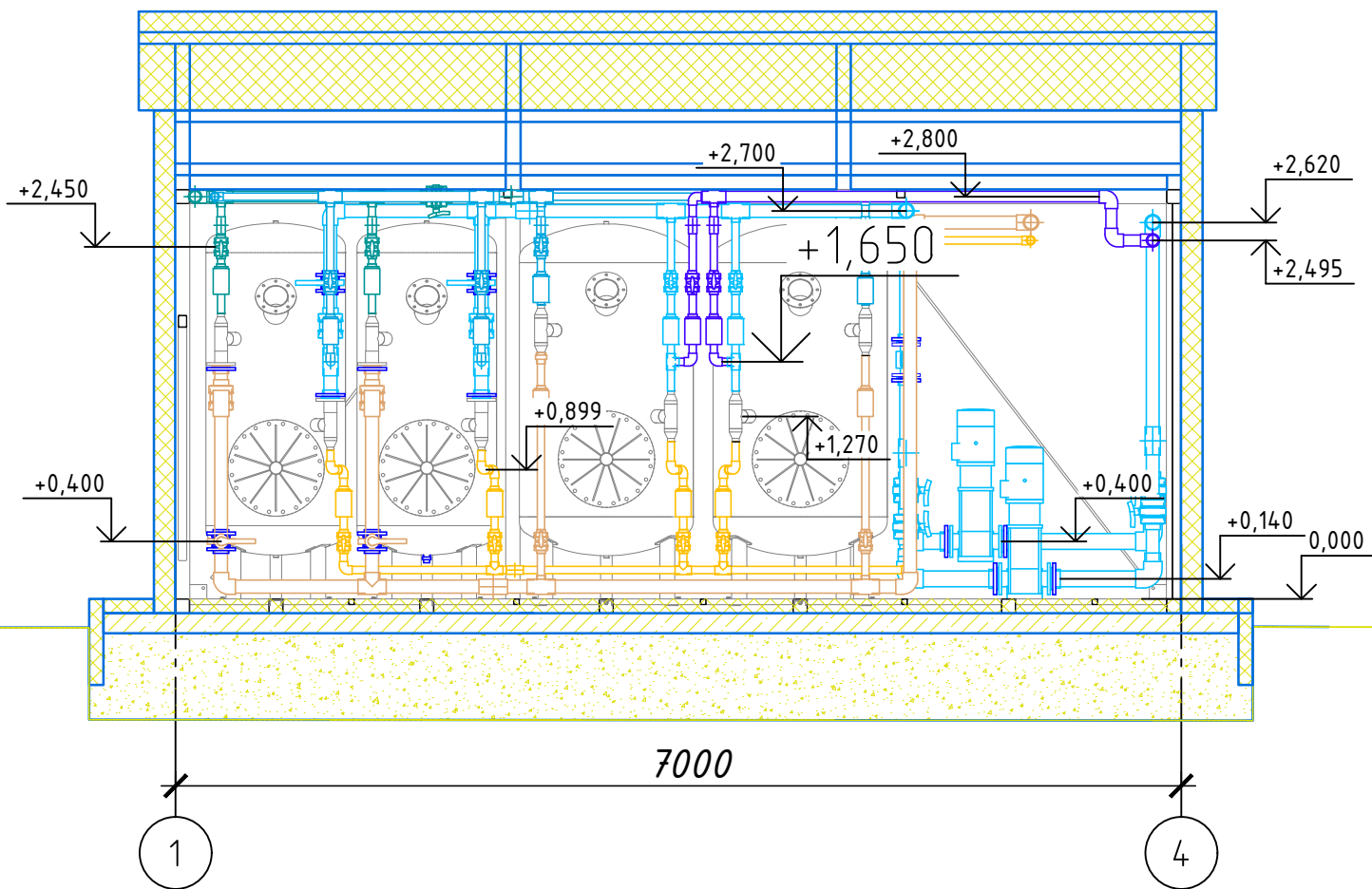
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						14.192.012/2024-ТХ				
						Модернизация объекта "Здание водоочистных сооружений" в с. Панаевк				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Тиганова			05.25	Стадия		Лист	Листов	
Проверил		Усвятцев			05.25	П		2		
Н. контр.		Шанова				План расстановки технологического оборудования				
ГИП		Усвятцев			05.25					
						ООО "МСБ"				

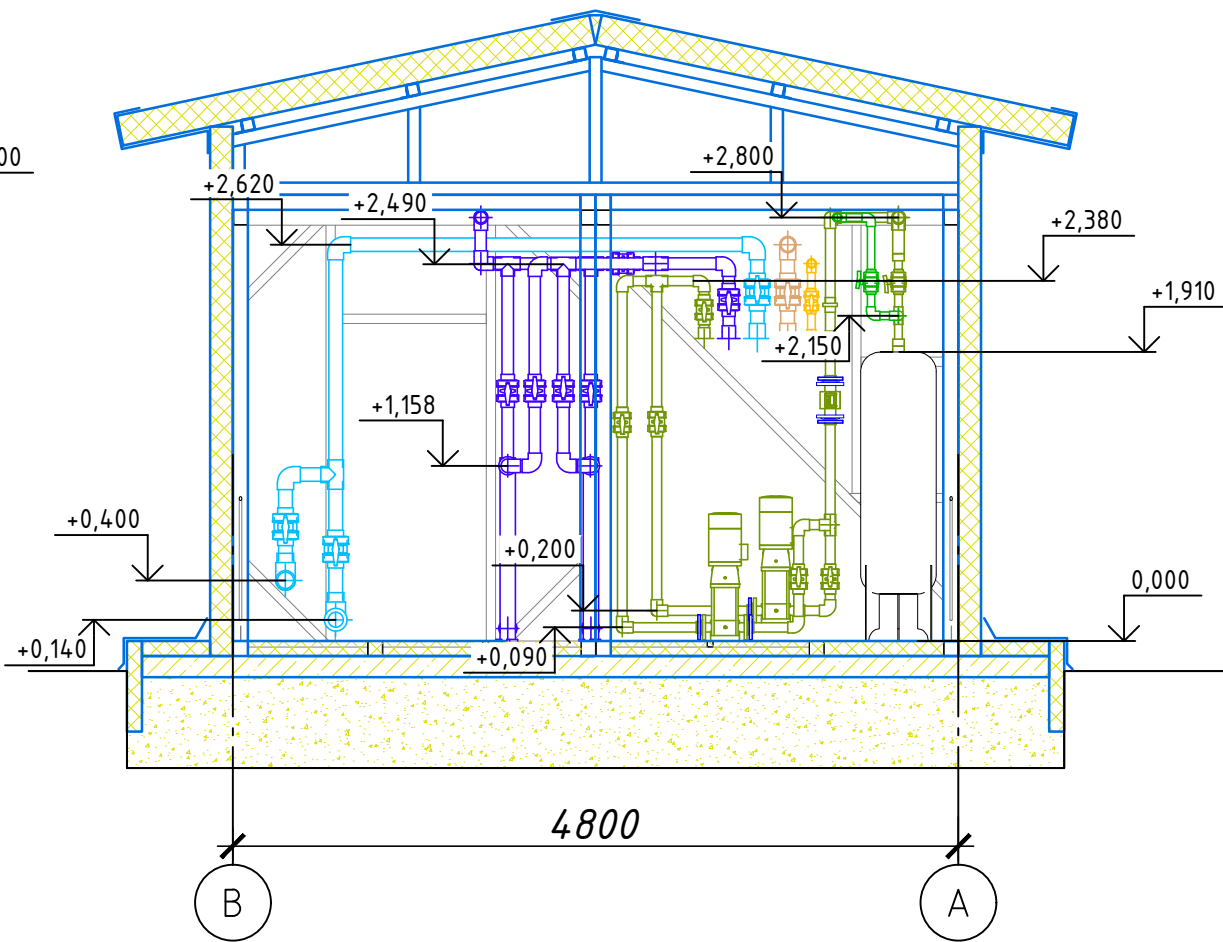
Разрез 1-1



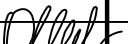
Разрез 2-2



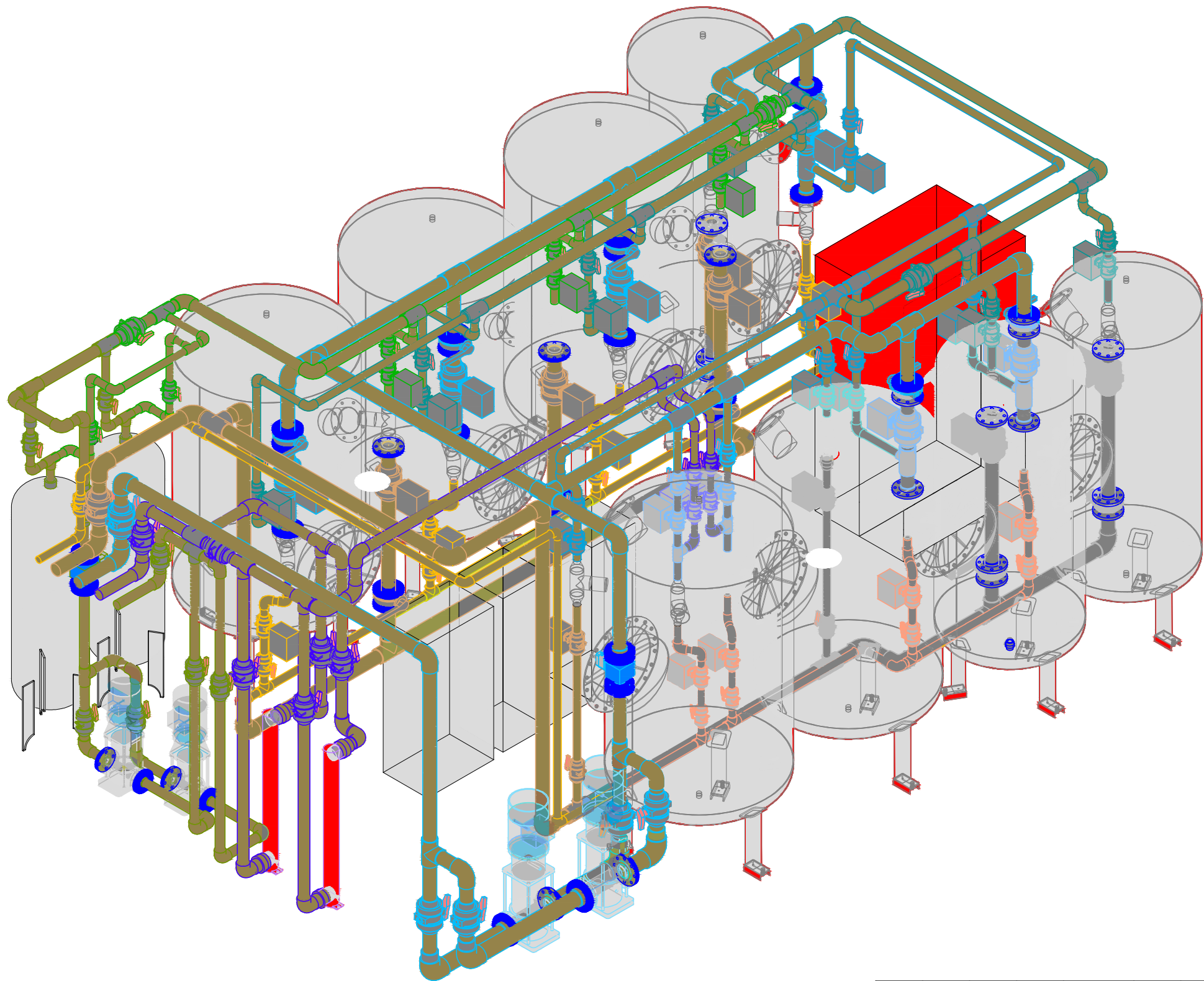
Разрез 3-3



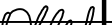
Условные обозначения трубопроводов и потоков:	
B10	Трубопровод исходной воды
B20	Трубопровод от контактных колонн к фильтрам I ступени
B30	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам II ступени
B40	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам III ступени
B50	Трубопровод обеззараживания и подачи к потребителю
B60H	Напорный трубопровод чистой промывной воды
B70	Трубопровод собственных нужд
B80	Трубопровод отбора проб
K10	Отвод первого фильтрата
K20H	Напорный трубопровод грязной промывной воды
K30	Канализация собственных нужд
P1	Трубопровод гипохлорита натрия
P2	Трубопровод коагулянта
P3	Трубопровод щёлочи
P4	Трубопровод флокулянта

						14192.012/2024-ТХ			
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиганова				05.25		П	3	
Проверил	Усвьяцев				05.25				
Н. контр.	Шамова					Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	ООО "МСБ"		
ГИП	Усвьяцев				05.25				

Согласовано		Взам. инб. №	Подп. и дата	Инб. № подл.



Условные обозначения трубопроводов и потоков	
B10	Трубопровод исходной воды
B20	Трубопровод от контактных колонн к фильтрам I ступени
B30	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам II ступени
B40	Трубопровод отфильтрованных вод к фильтрам III ступени
B50	Трубопровод обеззараживания и подачи к потребителю
B60H	Напорный трубопровод чистой прамынной воды
B70	Трубопровод собственных нужд
B80	Трубопровод отбара прод
K10	Отвод первого фильтрата
K20H	Напорный трубопровод грязной прамынной воды
K30	Канализация собственных нужд
P1	Трубопровод гипохлорита натрия
P2	Трубопровод коагулянта
P3	Трубопровод щелочи
P4	Трубопровод флокулянта

						14192.012/2024-ТХ			
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тиганова			05.25		П	4	
Проверил		Усвятцев			05.25				
Н. контр.		Шамова				Аксонметрическая схема обвязки технологического оборудования М1:30	ООО "МСБ"		
ГИП		Усвятцев			05.25				

Экспликация зданий и сооружений		
№ паз.	Наименование	Примечание
1	Здание водоочистных сооружений	Проект.
2	Здание ВОС	Сущ.

Условные обозначения:

$V=50\text{ м}^3$ резервуар исходной воды

$V = 75 \text{ м}^3$ резервуар чистой воды (РЧВ)

$V=50\text{ м}^3$ резервуар промывной воды

— T1 теплосеть (прямая)

В60 вода на промывку фильтров

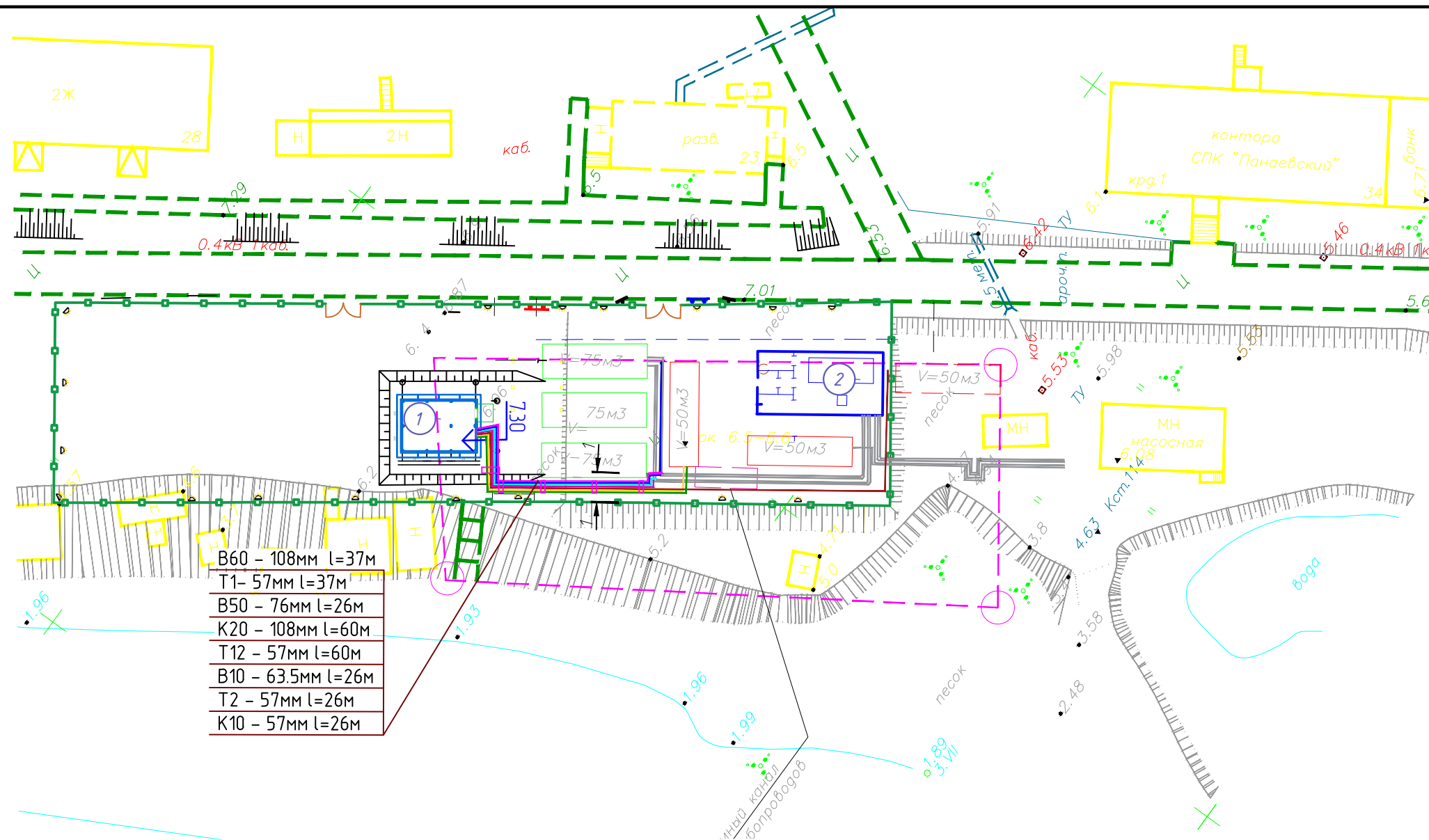
— В50 очищенная вода в РЧВ

— T2, T12 теплосеть (обратная)

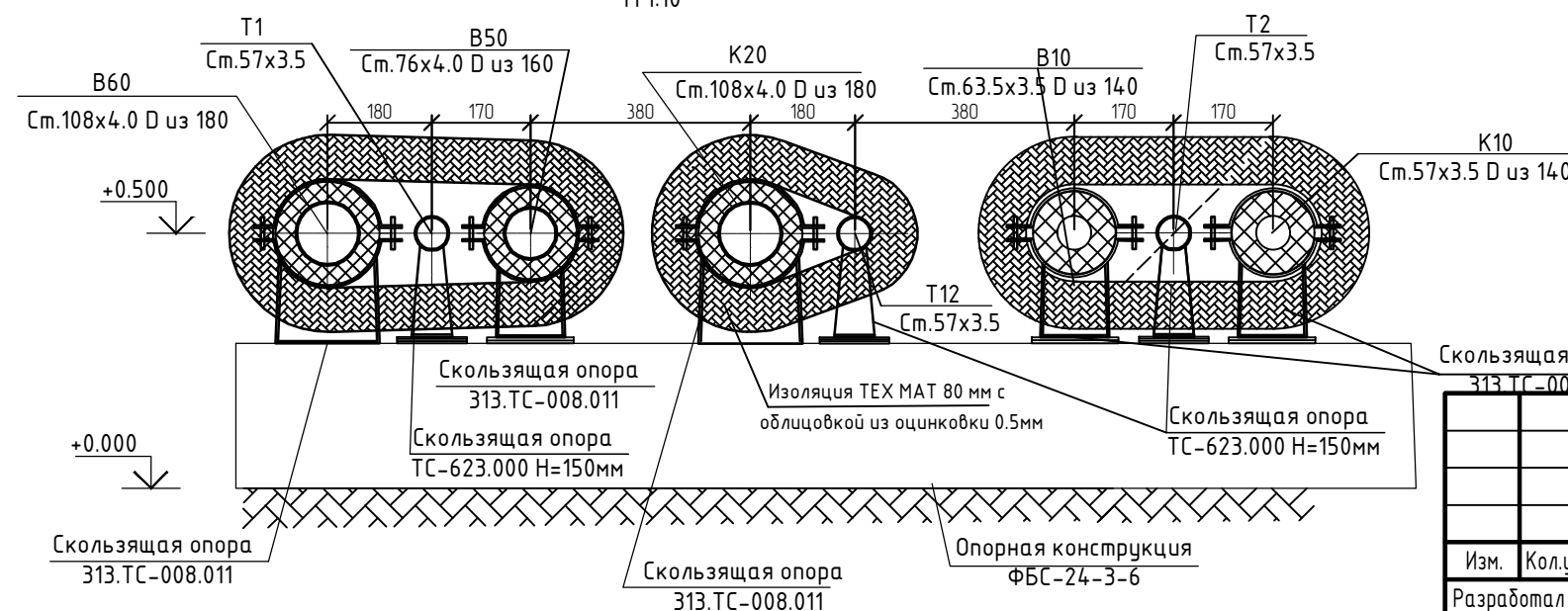
— K20 канализация промывных вод

В10 подача исходной воды на В0С

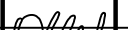
К10 возврат первого фильтра и
оборотной воды в РСВ



Разрез 1-1
М 1:10



шаг опор принять равным 1.5м

313.11-008.011						14192.012/2024-ТХ					
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Туганова			05.25				П	5	
Проверил		Усвьяцев			05.25						
Н. контр.		Шамова				План наружных сетей М 1:500			ООО "МСБ"		
ГИП		Усвьяцев			05.25						

Формат	A3
--------	----

